

Roll No

EX-803 (C) (GS)

B.Tech. VIII Semester

Examination, May 2023

Grading System (GS)

VLSI Circuits and Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the electrical properties of MOS transistor in detail.

MOS ट्रांजिस्टर के विद्युत गुणों को विस्तार से समझाइए।

b) Explain the need of scaling, scaling principles and fundamental units of CMOS inverter.

CMOS इन्वर्टर की स्केलिंग, स्केलिंग सिद्धांतों और मूलभूत इकाइयों की आवश्यकता की व्याख्या करें।

2. a) Write the layout design rules and Draw the layout diagram for NAND and NOR gate.

लेआउट डिजाइन नियम लिखें और NAND और NOR गेट के लिए लेआउट आरेख बनाएं।

- b) Draw and explain any of the combinational circuit using CMOS and verify their result with the help of suitable truth tables.
CMOS का उपयोग करके किसी भी संयोजन सर्किट को बनाएं और समझाएं और उपयुक्त सत्य तालिकाओं की सहायता से उनके परिणाम को सत्यापित करें।
3. a) What is Elmore's Constant? Give Elmore delay expression for propagation delay of an inverter.
एलमोर का कॉन्स्टेंट क्या है? इन्वर्टर के प्रोपेगेशन डिले के लिए Elmore डिले एक्सप्रेशन दें।
- b) What is Transmission gate? Explain the use of transmission gate.
ट्रांसमिशन गेट क्या है? ट्रांसमिशन गेट के उपयोग की व्याख्या करें।
4. a) Explain the methodology of sequential circuit design of latches and flip-flops. <https://www.rgpvonline.com>
कुंडी और फ्लिप-फ्लॉप के अनुक्रमिक सर्किट डिजाइन की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।
- b) Explain the operation of master slave based edge triggered register.
मास्टर स्लेव आधारित एक ट्रिगर रजिस्टर के संचालन की व्याख्या करें।
5. a) Explain clock distribution techniques in synchronous design in detail.
तुल्यकालिक डिजाइन में घड़ी वितरण तकनीकों को विस्तार से समझाएं।
- b) Explain the concept of carry look ahead adder with neat diagram
स्वच्छ आरेख के साथ आगे की ओर देखने वाले योजक की अवधारणा की व्याख्या करें।

6. a) Explain the structure of booth multiplier with a suitable example.
बूथ गुणक की संरचना को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाएं।
- b) Design 16 bit carry bypass adder and discuss their features.
16 बिट कैरी बाईपास योजक डिजाइन करें और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करें।
7. a) Discuss different types of programming technology used in FPGA design.
FPGA डिजाइन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक पर चर्चा करें।
- b) Explain about building block architecture of FPGA.
FPGA के बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर के बारे में बताएं।
8. Write a short note on any two:
- Stick Diagram
 - Pass Transistor Logic
 - Pipelines
 - Cell Libraries
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- स्टिक डायग्राम
 - पास ट्रांजिस्टर लॉजिक
 - पाइपलाइन
 - सेल पुस्तकालय
